МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №1

з дисципліни:

«Середовище та компоненти розробки у моделюванні та аналізі даних»

Виконала:

студентка групи ШІ-33

Камінська Єлизавета

Львів – 2026 р.

**Тема:** Використання системи контролю версій Git

## ХІД РОБОТИ:

1. Створити репозиторій open-data-ai-analytics.
2. Додати структуру:
   README.md
   .gitignore
   data/README.md
   notebooks/
   src/
   reports/figures/
3. Налаштувати .gitignore для:
   - __pycache__/, .ipynb_checkpoints/
   - .venv/, .env
   - data/raw/ (або будь-якої папки з великими файлами)

   Зробити коміт
4. Заповнити README.md:
   - назва і мета
   - джерело відкритих даних (посилання)
   - 3 питання/гіпотези для аналізу

   Зробити коміт
5. Створити гілку feature/data_load і додати скрипт завантаження даних
6. Змерджити feature/data_load у main.
7. Створити 2 feature-гілки:
   - feature/data_quality_analysis - додати код для перевірки якості даніх
   - feature/data_research - додати код для аналізу даних, побудови моделей
8. Змерджити обидві гілки у main через PR/MR:
   - опис “що зроблено”
9. Створити merge-конфлікт у README.md (дві гілки змінюють одну секцію) і розв’язати його коректно.
10. Створити гілку feature/visualization і додати код візуалізації даних
11. Додати CHANGELOG.md і створити тег v0.1.0.

**1. Ініціалізація проєкту та створення репозиторію**

Було створено локальний репозиторій open-data-ai-analytics та синхронізовано його з віддаленим сервером GitHub. Це заклало основу для версіонування коду та спільної роботи.

**2. Формування модульної структури**

Для забезпечення чистоти проєкту було створено стандартну архітектуру каталогів:

src/ — для вихідного коду на Python.

reports/figures/ — для збереження результатів візуалізації.

data/ — для масивів відкритих даних.

notebooks/ — для чернеток та експериментів.

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~
$ cd open-data-ai-analytics

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ mkdir -p data notebooks src reports/figures

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ echo "Дані проєкту" > data/README.md

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ touch notebooks/.gitkeep

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ touch src/.gitkeep

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ touch reports/figures/.gitkeep
```

*Скрін.1.Створення архітектури каталогів*

**3. Налаштування .gitignore**

Файл .gitignore був налаштований для ігнорування системних папок (__pycache__), віртуальних середовищ (.venv) та безпосередньо самих даних у форматі JSON. Це критично важливо для безпеки (не публікуються паролі/середовища) та економії місця в репозиторії.

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ echo "__pycache__/" >> .gitignore

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ echo ".ipynb_checkpoints/" >> .gitignore

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ echo ".venv/" >> .gitignore

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ echo ".env/" >> .gitignore

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ echo "data/raw/" >> .gitignore
```

*Скрін.2.Налаштування .gitignore*

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   .gitignore

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        data/
        notebooks/
        reports/
        src/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the ne
xt time Git touches it
warning: in the working copy of 'data/README.md', LF will be replaced by CRLF th
e next time Git touches it

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git commit -m "Set up project structure and update .gitinore"
[main 7649fa0] Set up project structure and update .gitinore
 5 files changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 data/README.md
 create mode 100644 notebooks/.gitkeep
 create mode 100644 reports/figures/.gitkeep
 create mode 100644 src/.gitkeep

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (8/8), 680 bytes | 680.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
   aa6013e..7649fa0  main -> main
```

*Скрін.3.Коміт після налаштувань .gitignore*

## 4. Документування та формулювання гіпотез

У файлі README.md описано мету проєкту та сформульовано три гіпотези для аналізу:

Гіпотеза стандартизації: Більшість фото у базі MBC відповідають стандарту 3:4.

Гіпотеза якості: Значна частина фотографій може мати занизьку роздільну здатність для сучасних алгоритмів FaceID.

Гіпотеза форматів: JPEG є домінуючим форматом завдяки оптимальному стисненню.

## 5-6. Створення модуля завантаження (feature/data_load)

У окремій гілці реалізовано скрипт data_load.py, який автоматизує перевірку наявності папок та забезпечує доступ до даних. Після тестування гілка була змерджена в main.

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git checkout -b feature/data_load
Switched to a new branch 'feature/data_load'

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_load)
$ touch src/data_load.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_load)
$ git add src/data_load.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_load)
$ git commit -m "Added data loading script"^C

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_load)
$ git commit -m "Added data loading script"
[feature/data_load b2573a4] Added data loading script
 1 file changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 src/data_load.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_load)
$ git push origin feature/data_load
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 649 bytes | 324.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/data_load' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics/pull/new/fea
ture/data_load
remote:
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
 * [new branch]      feature/data_load -> feature/data_load
```

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_load)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git pull origin main
From https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git merge feature/data_load
Updating fcbb56b..b2573a4
Fast-forward
 src/data_load.py | 11 +++++++++++
 1 file changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 src/data_load.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
   fcbb56b..b2573a4  main -> main
```

*Скрін.4 та 5.Створення та мердж окремої гілки feature/data_load*

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git checkout -b feature/data_quality_analisys
Switched to a new branch 'feature/data_quality_analisys'

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_quality
_analisys)
$ touch src/data_quality.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_quality
_analisys)
$ git add src/data_quality.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_quality
_analisys)
$ git commit -m "Complete data quality analisys"
[feature/data_quality_analisys 5aea7d7] Complete data quality analisys
 1 file changed, 40 insertions(+)
 create mode 100644 src/data_quality.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_quality
_analisys)
$ git push origin feature/data_quality_analisys
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.15 KiB | 1.15 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/data_quality_analisys' on GitHub by v
isiting:
remote:      https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics/pull/new/fea
ture/data_quality_analisys
remote:
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
 * [new branch]      feature/data_quality_analisys -> feature/data_quality_anali
sys
```

*Скрін.6.Створення  гілки feature/data_quality для перевірки якості даних*

```
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git checkout -b feature/data_research
Switched to a new branch 'feature/data_research'

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_researc
h)
$ touch src/data_research.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_researc
h)
$ git add src/data_research.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_researc
h)
$ git commit -m "Complete CV analysis for dataset"
[feature/data_research c158dfe] Complete CV analysis for dataset
 1 file changed, 72 insertions(+)
 create mode 100644 src/data_research.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/data_researc
h)
$ git push origin feature/data_research
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.70 KiB | 1.70 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/data_research' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics/pull/new/fea
ture/data_research
remote:
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
 * [new branch]      feature/data_research -> feature/data_research
```

*Скрін.7.Створення  гілки feature/data_research для аналізу даних*

## 7-8. Аналіз та Computer Vision аналітика

Це основний етап роботи, виконаний у паралельних гілках.

```
C:\Users\Elizabeth\anaconda3\python.exe C:\Us
Аналіз якості датасету:
Загальна кількість записів: 24117
Унікальних ID: 24101
Знайдено 16 дубльованих ID
Середня довжина рядка фото: 71253 символів
Мінімальна довжина рядка фото: 1552 символів
Кількість підозрілих (коротких) фото: 0

Process finished with exit code 0
```

*Скрін.8.Результати виконання коду аналізу якості датасету*

Скрипт data_quality.py виявив 16 дублікатів за ID, що вказує на незначні технічні накладки при формуванні вибірки.

```
C:\Users\Elizabeth\anaconda3\python.exe C:\U
CV-дослідження датасету MBC
Завантажено записів: 24117
Аналіз зображення за допомогою CV

Статистика роздільної здатності (пікселів):
count    2.411600e+04
mean     2.741937e+05
std      5.536779e+05
min      1.200000e+03
25%      8.896800e+04
50%      1.728000e+05
75%      2.766000e+05
max      5.461120e+07
Name: pixels, dtype: float64
```

```
Розподіл форматів файлів:
format
JPEG    23222
PNG       859
BMP        28
GIF         4
MPO         3
Name: count, dtype: int64

Кількість фото з низькою роздільною здатністю : 3505

Середній показник деталізації : 3880.8546104508464
Кількість потенційно розмитих або однотонних фото: 1

Process finished with exit code 0
```

*Скрін.9 та 10.Результати виконання коду аналізу даних датасету*

Використано бібліотеку PIL та Base64-декодування. Встановлено, що середній показник чіткості (sharpness) є високим, проте 14.5% фотографій мають роздільну здатність нижче 200px, що є "сліпою зоною" для AI.

## 9. Розв'язання Merge Conflict

Було змодельовано ситуацію, коли двоє розробників одночасно змінюють опис проєкту. Конфлікт у файлі README.md було розв'язано вручну: видалено маркери Git та створено комбінований фінальний текст, що відображає результати CV-дослідження.

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git checkout -b conflict-branch-A
Switched to a new branch 'conflict-branch-A'

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (conflict-branch-A)
$ git add README.md

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (conflict-branch-A)
$ git commit -m "Update title in branch A"
[conflict-branch-A a3ec97b] Update title in branch A
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (conflict-branch-A)
$ git push origin conflict-branch-A
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 933 bytes | 933.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'conflict-branch-A' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics/pull/new/con
flict-branch-A
remote:
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
 * [new branch]      conflict-branch-A -> conflict-branch-A
```

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (conflict-branch-A)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git checkout -b conflict-branch-B
Switched to a new branch 'conflict-branch-B'

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (conflict-branch-B)
$ git add README.md

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (conflict-branch-B)
$ git commit -m "Update title in branch B"
[conflict-branch-B 620b829] Update title in branch B
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (conflict-branch-B)
$ git push origin conflict-branch-B
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 332 bytes | 332.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'conflict-branch-B' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics/pull/new/con
flict-branch-B
remote:
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
 * [new branch]      conflict-branch-B -> conflict-branch-B
```

*Скрін.11 та 12.Створення гілок A та B для симуляції мердж-конфлікту*

```
README.md !
C: > Users > Elizabeth > open-data-ai-analytics > README.md > ...
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
<<<<<<< HEAD (Current Change)
# Аналіз даних МВС: Версія від Команди A
=======
# Аналіз відкритих даних: Особи, які переховуються від органів влади (Версія B)
>>>>>>> conflict-branch-B (Incoming Change)

**Мета проєкту:** Провести технічний аналіз якості даних та комп'ютерне дослідження (Computer Vision) характеристик зображень осіб у розшуку для оцінки їх придатності до автоматизованого розпізнавання.

**Джерело даних:** [Інформація про осіб, які переховуються від органів влади](https://data.gov.ua/dataset/59ecf2ab-47a1-4fae-a63c-fe5007d68130)

## Питання та гіпотези для аналізу:
1. **Цілісність даних:** Перевірка наявності дублікатів ID та повноти заповнення технічних полів.
2. **Аналіз зображень (CV):** Дослідження роздільної здатності фото та їх форматування (JPEG/PNG).
3. **Придатність для AI:** Визначення відсотка фотографій, які мають достатню чіткість та розмір для моделей розпізнавання облич.
```

*Скрін.13.Вигляд мердж-конфлікту у [README.md]*

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (conflict-branch-B)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git merge conflict-branch-A
Updating 668a174..a3ec97b
Fast-forward
 README.md | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git merge conflict-branch-B
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main|MERGING)
$ git add README.md

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main|MERGING)
$ git commit -m "Fix merge conflict in README"
[main 66b8db2] Fix merge conflict in README

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 428 bytes | 428.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
   668a174..66b8db2  main -> main
```

*Скрін.14.Успішне вирішення мердж-конфлікту*

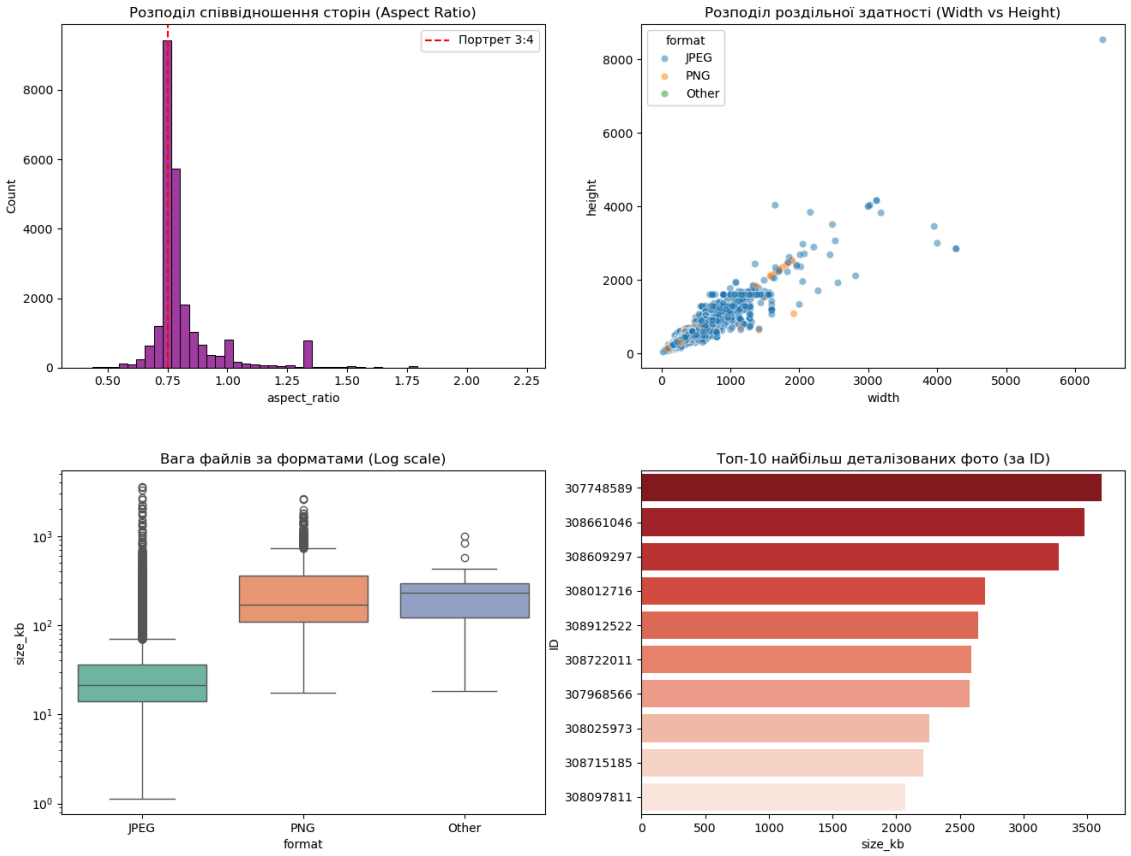
## 10. Візуалізація даних

Створено модуль visualization.py та розширений аналітичний звіт advanced_analytics.png.

```
$ git status
On branch feature/visualization
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        src/reports/
        src/visualization.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/visualizatio
n)
$ git add src/visualization.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/visualizatio
n)
$ git add reports/

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/visualizatio
n)
$ git commit -m "Add visualization module"
[feature/visualization 0b65c21] Add visualization module
 1 file changed, 66 insertions(+)
 create mode 100644 src/visualization.py

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (feature/visualizatio
n)
$ git push origin feature/visualization
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.64 KiB | 838.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/visualization' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics/pull/new/fea
ture/visualization
remote:
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
 * [new branch]      feature/visualization -> feature/visualization
```

*Скрін.15.Створення гілки для візуалізації даних*

Аналіз графіків:




Aspect Ratio: Гістограма підтвердила пік на значенні 0.75, що доводить суворе дотримання стандарту портретного фото (3:4) в органах МВС.

Width vs Height: Scatter-plot виявив чіткі кластери роздільної здатності, що свідчить про використання однотипних пристроїв фіксації. Виявлено поодинокі аномально великі файли (скани).
File Size (Log scale): Boxplot показав, що PNG-файли є важчими та стабільнішими за розміром, тоді як JPEG забезпечує меншу вагу, але має багато викидів (дуже деталізовані фото).

## 11. Реліз та версіонування

Створено файл CHANGELOG.md з описом усіх етапів розробки. Проєкт зафіксовано тегом версії v0.1.0, що є ознакою завершеного етапу розробки (milestone).

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ touch CHANGELOG.md

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git add CHANGELOG.md

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git commit -m "Add CHANGELOG for 0.1.0 ver."
[main f9af65b] Add CHANGELOG for 0.1.0 ver.
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 705 bytes | 705.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
   3875053..f9af65b  main -> main

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git tag -a v0.1.0 -m "Release version 0.1.0: Full analitycs pipeline completed"

Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git push origin v0.1.0
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 212 bytes | 212.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/lisakaminska/open-data-ai-analytics.git
 * [new tag]         v0.1.0 -> v0.1.0
```

*Скрін.16.Створення файлу CHANGELOG.md*

```
Elizabeth@DESKTOP-4QUH9QD MINGW64 ~/open-data-ai-analytics (main)
$ git log --oneline --graph --all
* f9af65b (HEAD -> main, tag: v0.1.0, origin/main, origin/HEAD) Add CHANGELOG for 0.1.0 v
er.
*   3875053 Merge pull request #3 from lisakaminska/feature/visualization
|\
| * 0b65c21 (origin/feature/visualization, feature/visualization) Add visualization modul
e
|/
*   66b8db2 Fix merge conflict in README
|\
| * 620b829 (origin/conflict-branch-B, conflict-branch-B) Update title in branch B
* | a3ec97b (origin/conflict-branch-A, conflict-branch-A) Update title in branch A
|/
*   668a174 Merge pull request #2 from lisakaminska/feature/data_research
|\
| * c158dfe (origin/feature/data_research, feature/data_research) Complete CV analysis fo
r dataset
* |   b924465 Merge pull request #1 from lisakaminska/feature/data_quality_analisys
:...skipping...
* f9af65b (HEAD -> main, tag: v0.1.0, origin/main, origin/HEAD) Add CHANGELOG for 0.1.0 ver.
*   3875053 Merge pull request #3 from lisakaminska/feature/visualization
|\
| * 0b65c21 (origin/feature/visualization, feature/visualization) Add visualization module
|/
*   66b8db2 Fix merge conflict in README
|\
| * 620b829 (origin/conflict-branch-B, conflict-branch-B) Update title in branch B
* | a3ec97b (origin/conflict-branch-A, conflict-branch-A) Update title in branch A
|/
*   668a174 Merge pull request #2 from lisakaminska/feature/data_research
|\
| * c158dfe (origin/feature/data_research, feature/data_research) Complete CV analysis for dataset
* |   b924465 Merge pull request #1 from lisakaminska/feature/data_quality_analisys
|\ \
| |/
|/|
| * 5aea7d7 (origin/feature/data_quality_analisys, feature/data_quality_analisys) Complete data quality analisys
|/
* b2573a4 (origin/feature/data_load, feature/data_load) Added data loading script
* fcbb56b Update README with MVS Wanted Persons dataset info
* 7649fa0 Set up project structure and update .gitinore
* aa6013e Initial commit
```

*Скрін.17.Виконання команди git log --oneline --graph --decorate --all*

# ВИСНОВОК

В ході лабораторної роботи було реалізовано повний цикл розробки аналітичного інструментарію з використанням професійного Git-workflow. Впровадження модульної структури, робота з паралельними гілками та успішне розв’язання merge-конфліктів дозволили забезпечити стабільність коду та цілісність історії версій. Отримані навички версіонування через тегування (v0.1.0) підтверджують готовність проєкту до фінальної експлуатації.

Аналітична частина проєкту на основі Computer Vision методів довела високу стандартизацію відкритих даних МВС, зокрема дотримання портретного формату 3:4. Водночас виявлено, що приблизно 14.5% зображень мають низьку роздільну здатність, що потребує додаткової пре-процесингової обробки перед використанням у системах розпізнавання облич. Результати дослідження підкреслюють важливість поєднання технічної перевірки якості даних із їх візуальною інтерпретацією.